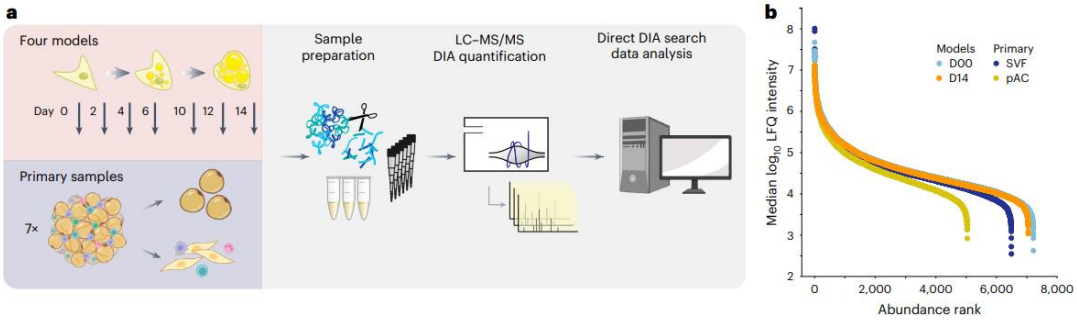
Week11

按照作业要求，我从四篇论文中选了 Paper 1、Paper 2、Paper 3，每篇按题目顺序回答三个问题。下面的每一题先说明作者用了什么方法，再结合原文图表和关键结果说明结论，Figure 编号都按原文标注。

1. Paper 1

1.1 Analysis Workflow

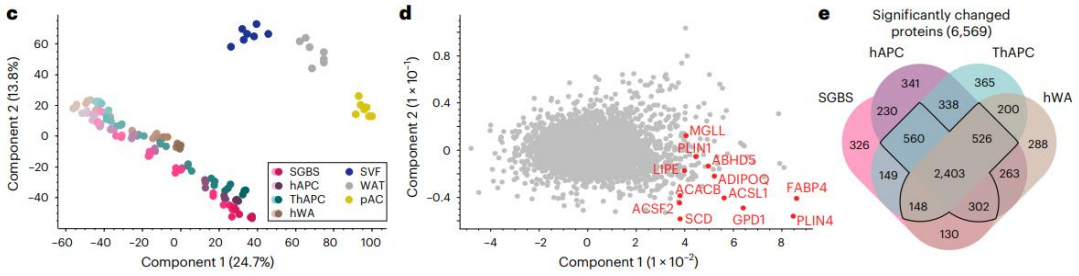
作者用四个可诱导分化的人脂肪细胞模型(SGBS、hAPC、TERT-hAPC、hWA),在分化第 0—14 天的 7 个时间点取样,每点 3 个重复,另取原代脂肪细胞、SVF 和 WAT 作参照(Fig. 1a)。样品酶切后做 1 小时单针 DIA(Orbitrap Exploris 480), Spectronaut 搜库,前体和蛋白 q 值卡 1%,再做中位强度归一化。质控见 Fig. 1b:共定量 8,268 个蛋白组,86%有唯一肽段,重复间相关 0.97,中位 CV 12.3%。差异分析在 Perseus 里用置换检验 ANOVA(FDR<0.01).

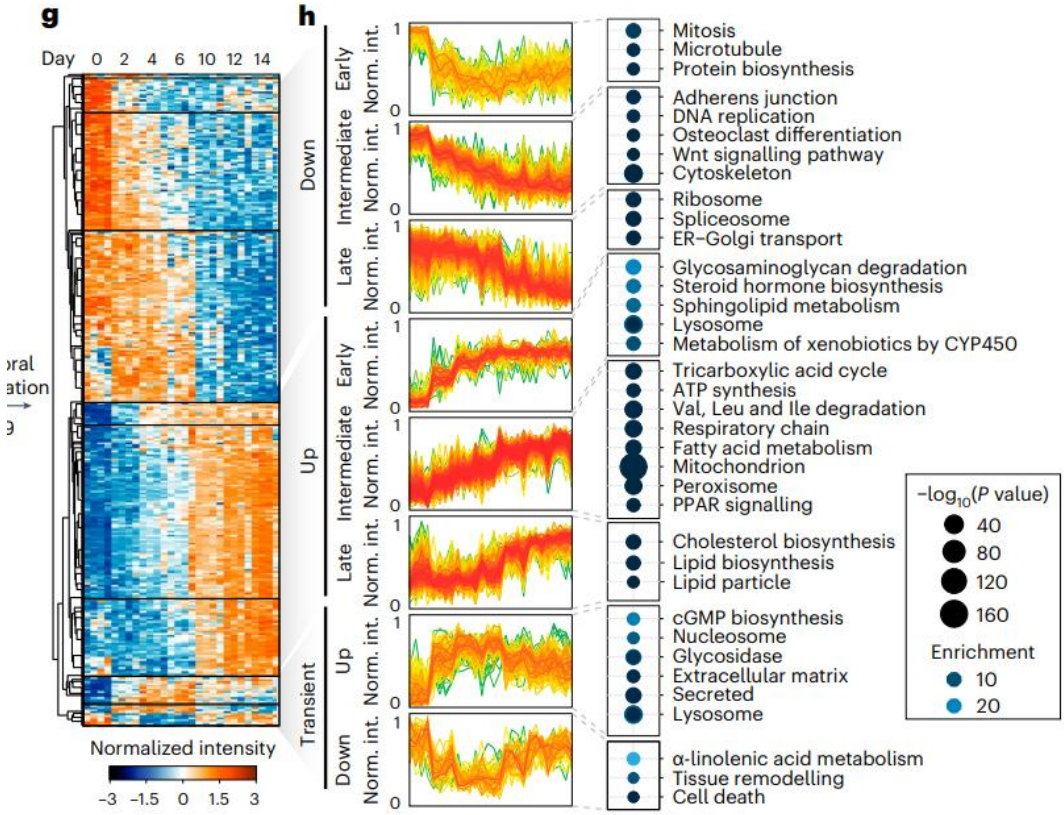


(paper 1, Fig. 1a,b)

1.2 Data Interpretation

Fig. 1c 的 PCA 中 PC1、PC2 分别解释 24.7%和 13.8%的变异,四个模型都从第 0 天走向第 14 天并靠近原代脂肪细胞;Fig. 1d 的载荷以 PLIN1、FABP4、ADIPOQ 为主,说明 PC1 代表脂肪生成程度。作者再取至少在三个模型中显著的 3,939 个蛋白(Fig. 1e),其中 1,979 个在四模型间两两正相关,定义为保守轨迹。聚类后分早、中、晚三期(Fig. 1g,h):早期细胞周期下降、溶酶体上升;中期脂肪酸代谢、TCA 和呼吸链上升、WNT 下降;晚期剪接体下降,胆固醇合成和脂滴蛋白上升(Fisher 富集, FDR <0.1)

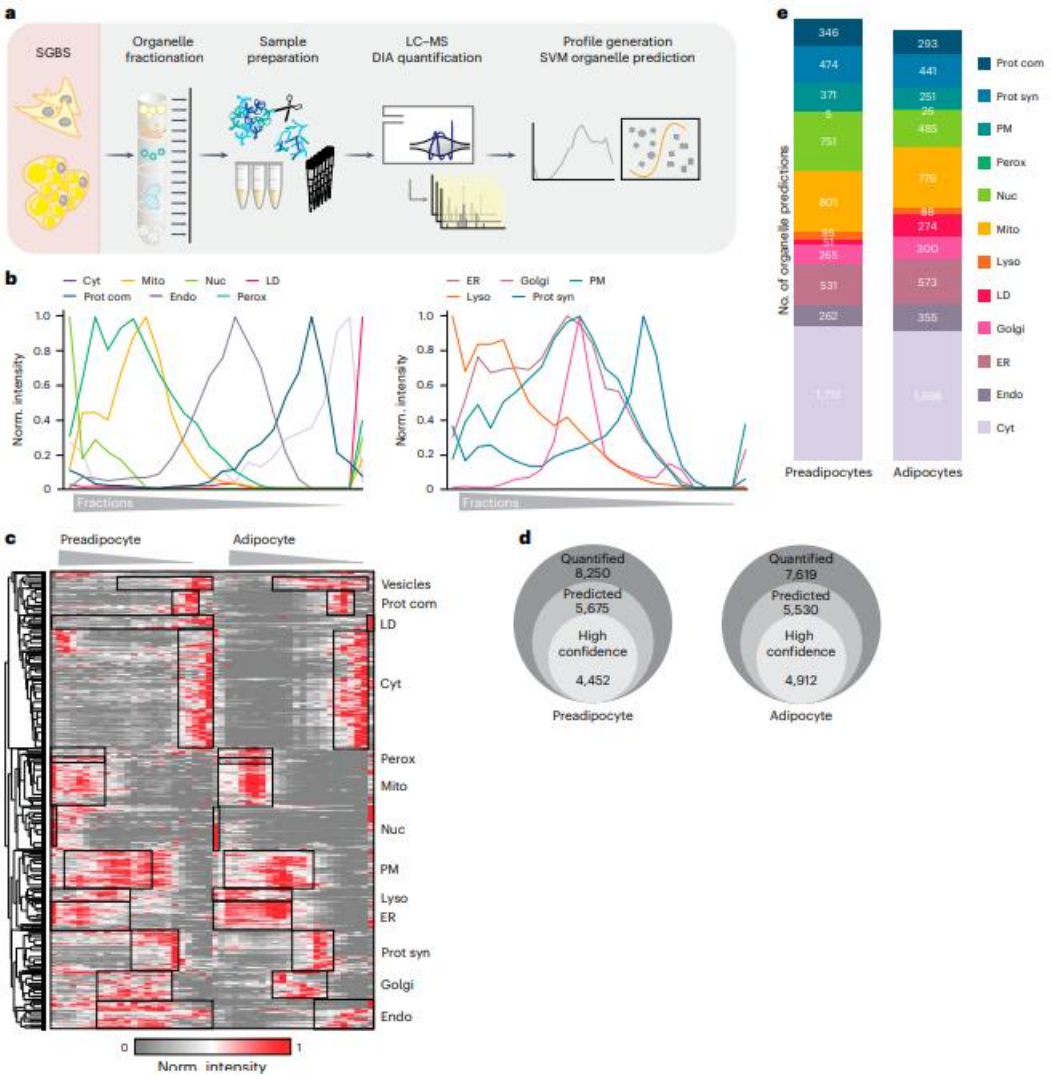




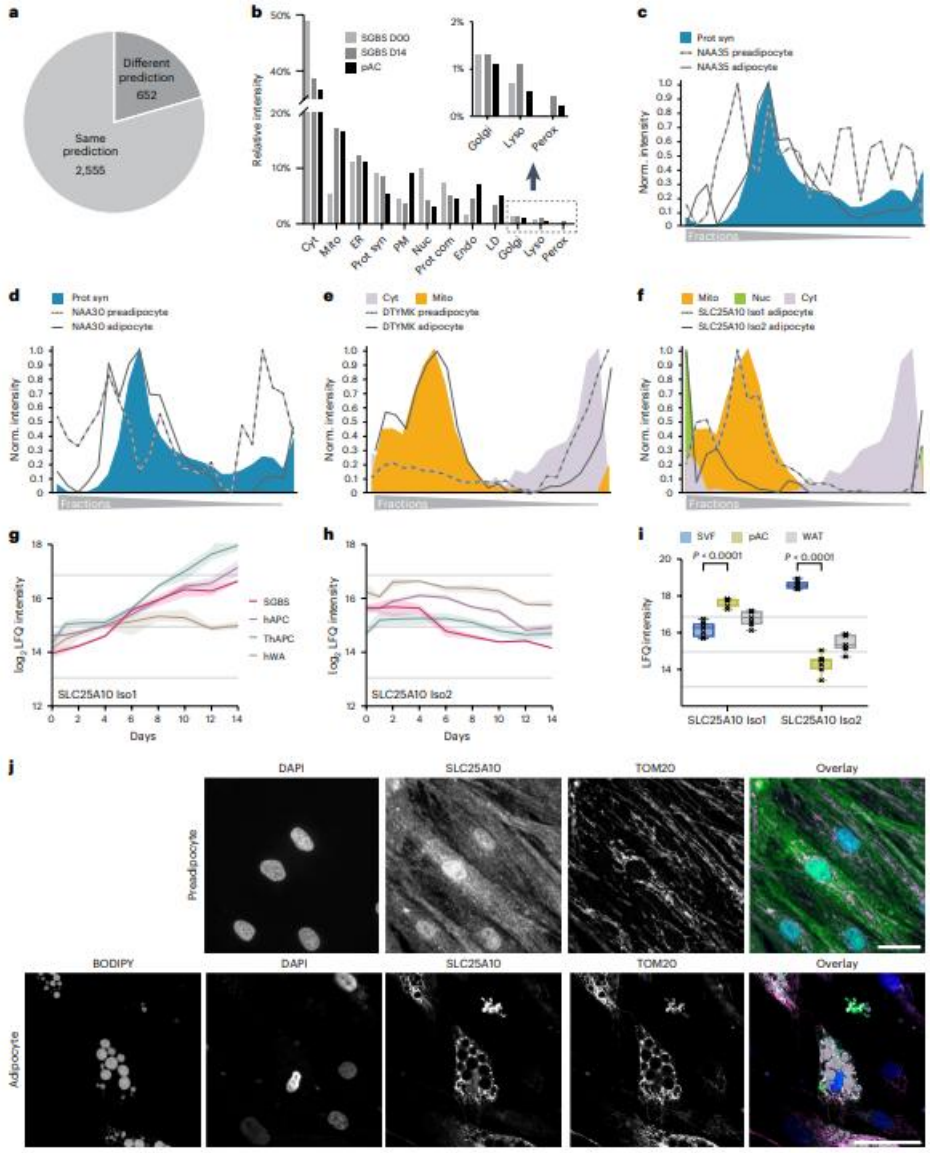
(paper 1,Fig. 1c-e,g,h)

1.3 Multi-Omics Integration

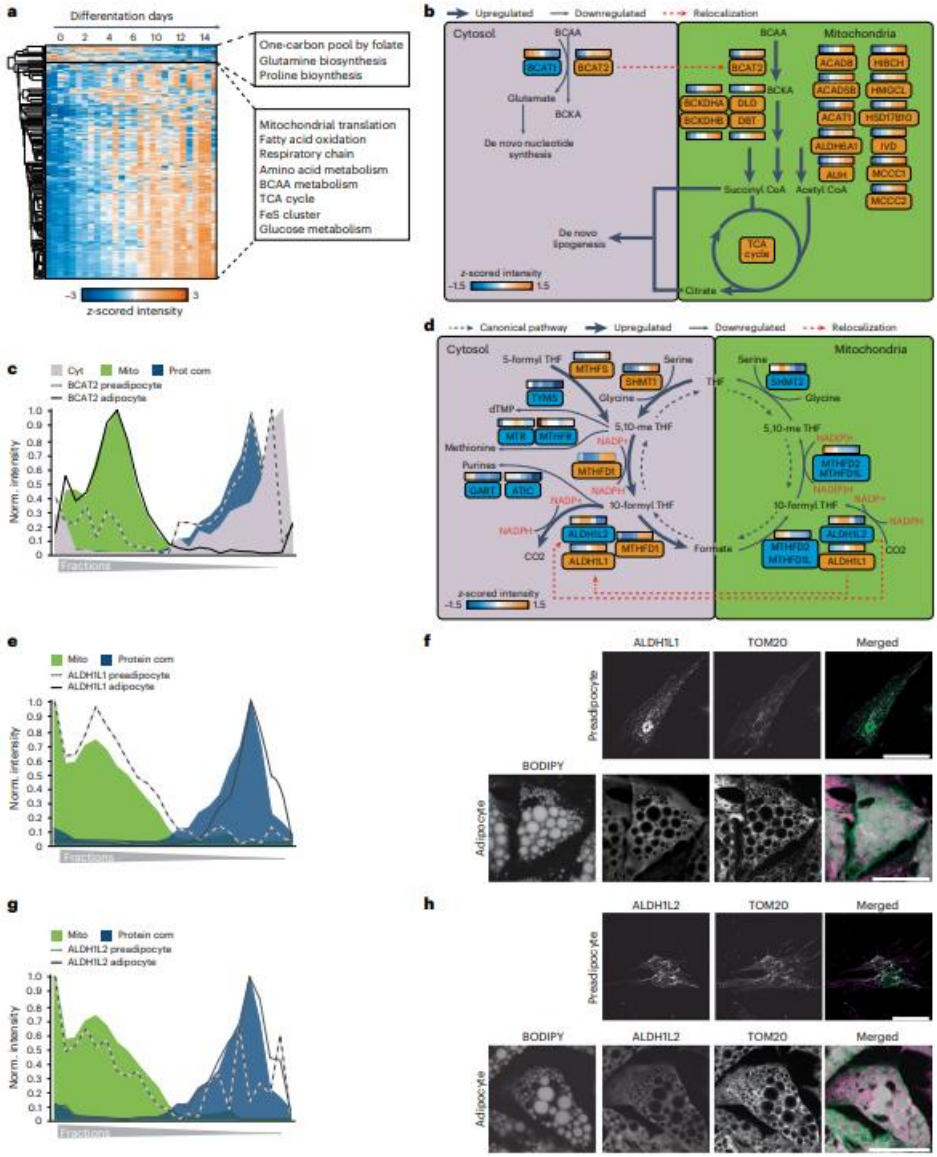
转录组用同株 hAPC 的数据,蛋白与 mRNA 的 Spearman 相关仅 0.39—0.48,蛋白变化滞后,16%负相关(Extended Data Fig. 4),说明 mRNA 不能直接代表蛋白量。空间定位用 PCP:分离细胞器后 DIA 定量,SVM 预测定位(Fig. 2),准确率 96%和 88%;与时间数据叠加后,1,323 个蛋白换了定位、654 个高置信,线粒体、内质网和脂滴比例上升(Fig. 3)。



(paper 1,Fig. 2a-d)

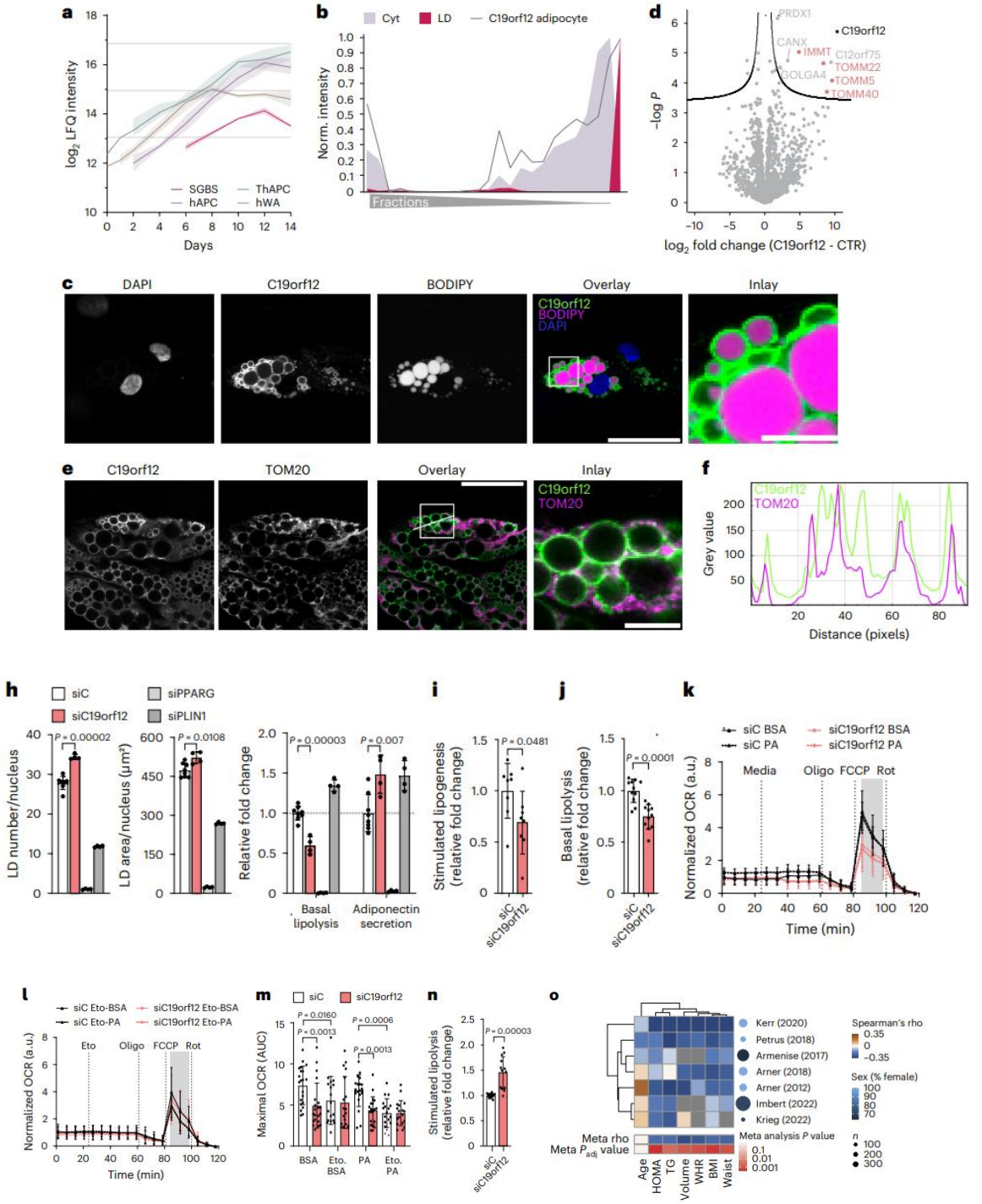


(paper 1,Fig. 3a-j)



(paper 1,Fig. 4a-h)

C19orf12 的证据链是:随分化上升(Fig. 6a);PCP 与免疫荧光定位在脂滴(Fig. 6b,c);co-IP 拉下 TOM40、TOM22,并与 TOM20 共定位于脂滴—线粒体接触处(Fig. 6d—f);敲低后脂滴增多、基础脂解降约两倍、耗氧下降,etomoxir 处理后差 异消失(Fig. 6h—n);人群中其表达与体脂、HOMA-IR 负相关(Fig. 6o)。

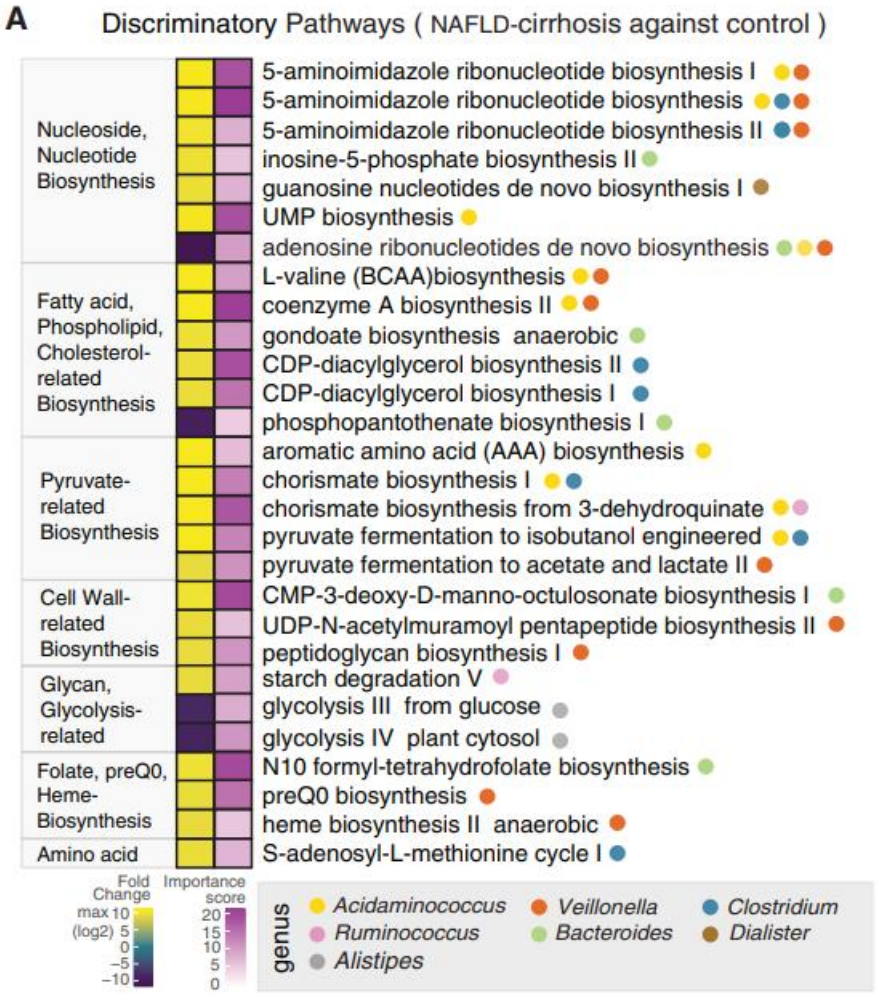


(paper 1,Fig. 6a-f,g-o)

2. Paper 2

2.1 Analysis Workflow

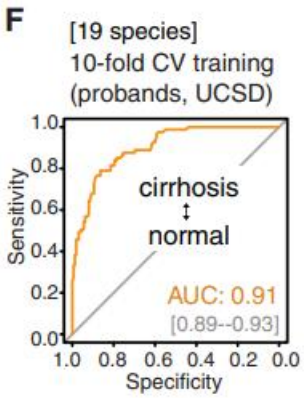
样本共 163 人(27 例 NAFLD-肝硬化、54 名对照及直系亲属)。粪便做鸟枪法宏基因组,HUMAnN2(含 MetaPhlAn2)注释,得到 310 个种和 7,355 条 MetaCyc 通路,其中 39 条组间有差异（Fig. 2A）;代谢组用 UPLC—qTOF,MS-DIAL 注释,共 435 个代谢物。差异分析用 DESeq2,多样性用 inverse Simpson 和 weighted UniFrac,特征筛选与建模用随机森林。



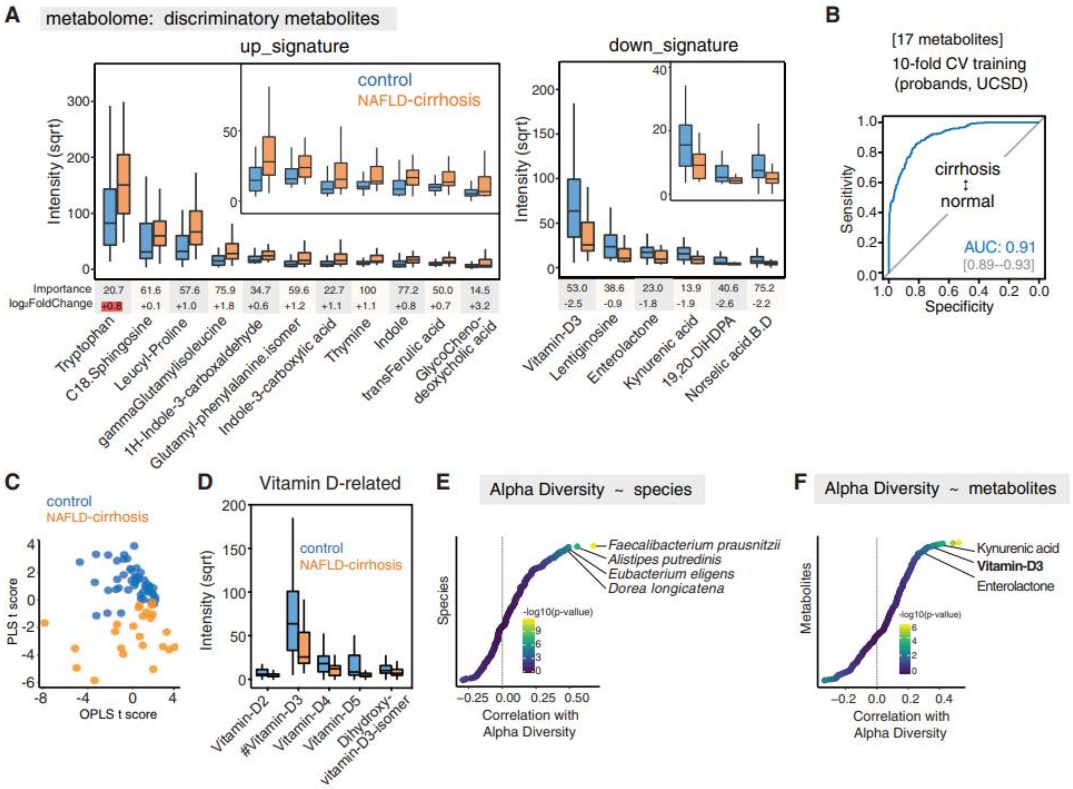
(paper 2,Fig. 2A)

2.2 Predictive Modeling

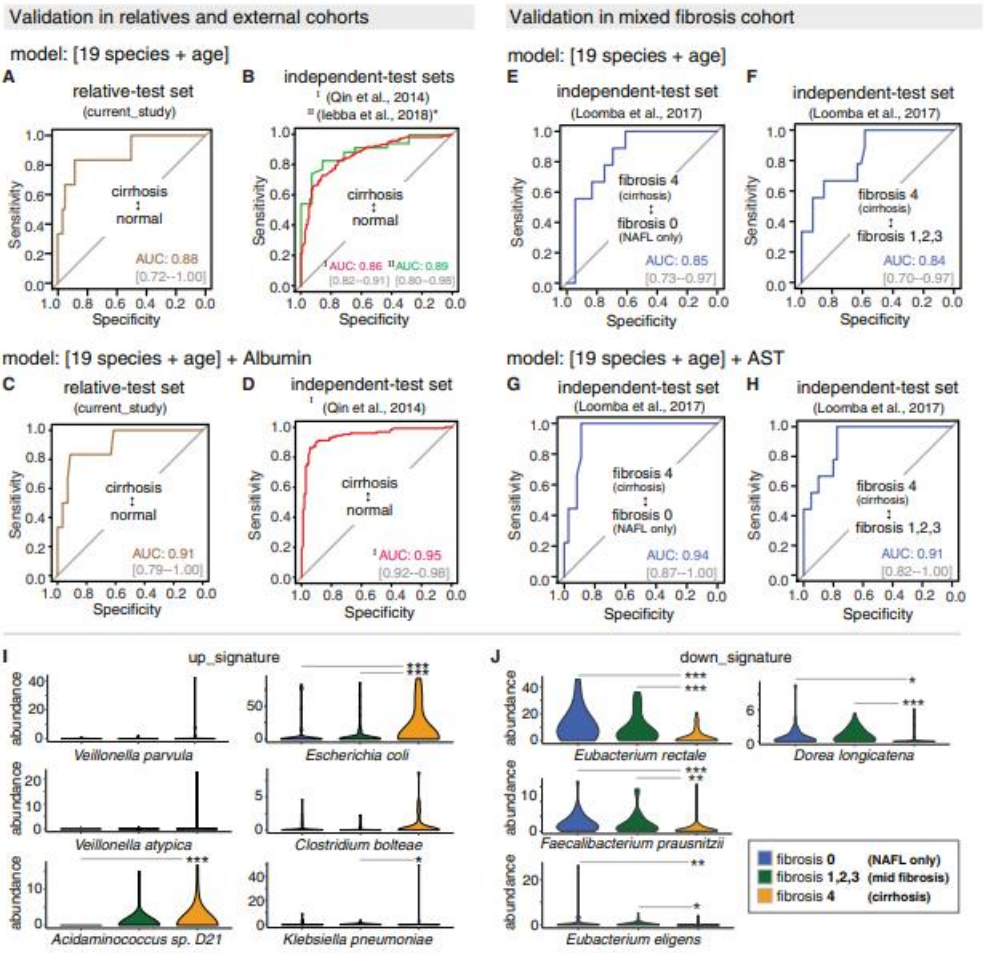
用 DESeq2 找差异种后,随机森林按 Gini 下降选 19 个种,caret 做 10 折交叉验证,AUC 0.91(Fig. 1F);其中 Veillonella parvula 最重要,R. gnavus 上升,F. prausnitzii 下降。代谢物同样选出 17 个,AUC 0.91(Fig. 3)。验证上,UCSD 亲属队列加年龄 AUC 0.88,中国队列 0.86,意大利 16S 队列 0.89,加白蛋白后为 0.91 和 0.95;纤维化队列区分肝硬化与 NAFL 为 0.85、与轻中度纤维化为 0.84,加 AST 后升到 0.94 和 0.91(Fig. 5)。



(paper 2,Fig. 1F)



(paper 2,Fig. 3A-F)

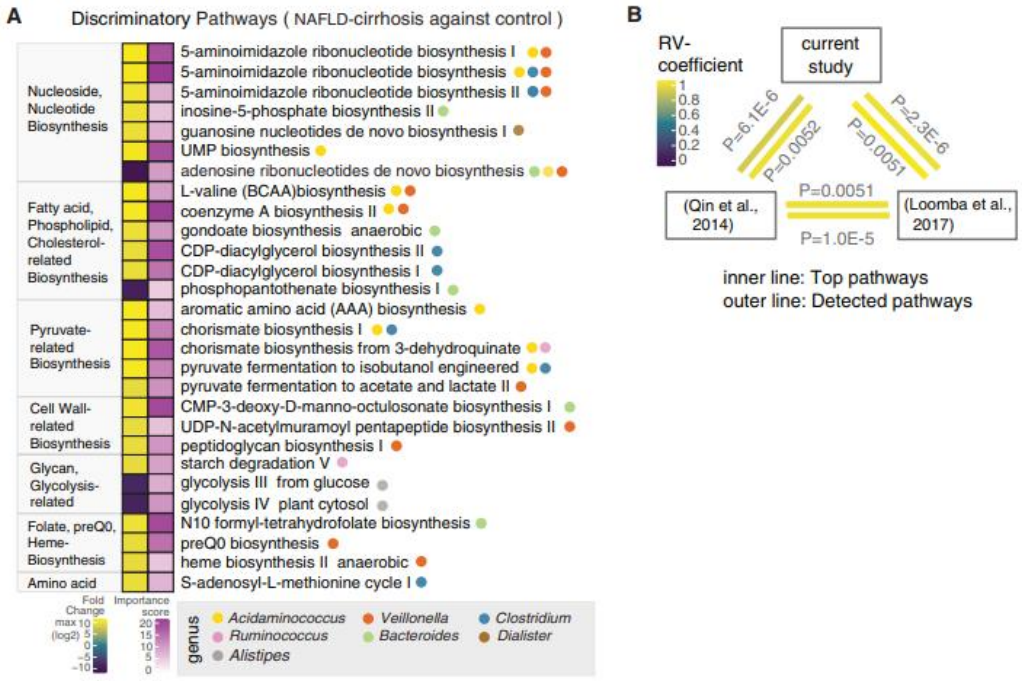


(paper 2,Fig. 5A-J)

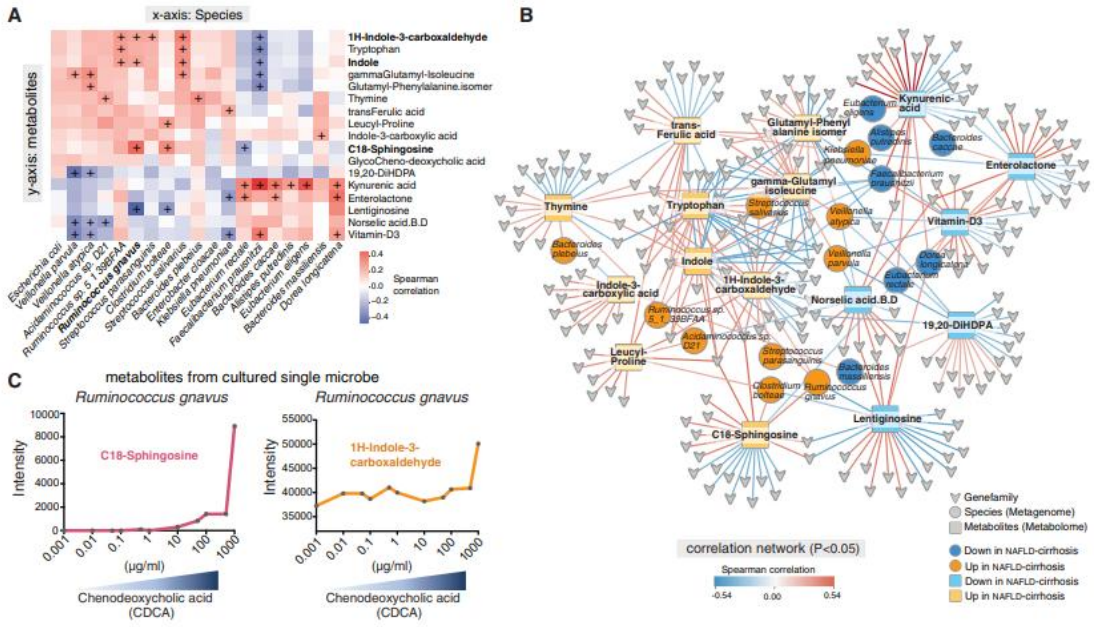
2.3 Multi-Omics Integration

第一层是物种—通路：39 条差异通路集中在芳香族和支链氨基酸、脂肪酸合成,与 Acidaminococcus、Veillonella 相关,RV 系数显示该模式跨队列一致(Fig. 2)。第二层是物种—代谢物:网络中 C18-鞘氨醇对应 R. gnavus、犬尿喹啉酸对应 F. prausnitzii;体外用 CDCA 培养 R. gnavus,两者随浓度升高(Fig. 4)。第三层是临床 指标:108 个种与白蛋白、血小板、AST 相关,加入模型后白蛋白提高跨队列稳定性,AST 帮

助区分肝硬化和纤维化。



(paper 2,Fig. 2A-B)

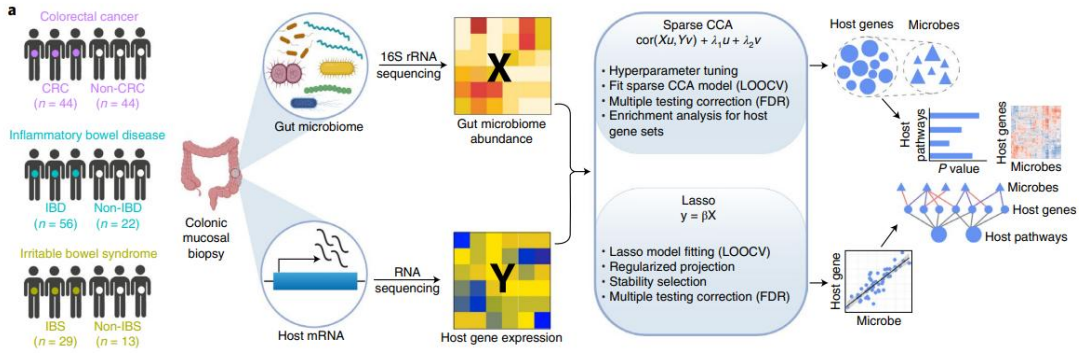


(paper 2,Fig. 4A-B)

3. Paper 3

3.1 Analysis Workflow

数据为 208 对宿主 RNA-seq 和黏膜 16S(CRC 88、IBD 78、IBS 42,Fig. 1a)。CRC 新测数据经 Trimmomatic 修剪、HISAT2 比对 hg38(87.11%)、featureCounts 定量, IBD 和 IBS 用原作者结果;三队列统一过滤蛋白编码基因、低表达和低方差基 因,分别剩 12,513、11,985、12,429 个。16S 用 QIIME、UPARSE、BURST 处理,按分类层级汇总并做 CLR 变换,剩 235、121、238 个类群。比较时分开分析再合并;Procrustes 和 Mantel 检验显示只有 CRC 的宿主与菌群整体对应(P=0.0001),所以后面用稀疏方法。

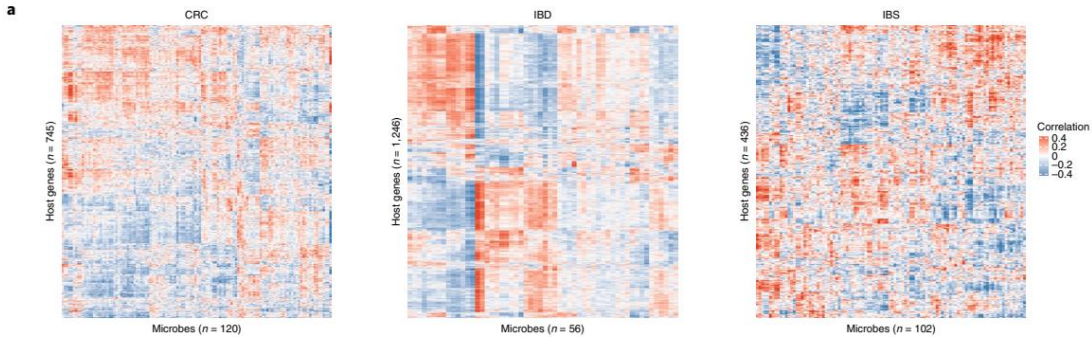


(paper 3,Fig. 1a)

3.2 Integration Algorithms

sparse CCA 用 PMA 包,对菌的 CLR 矩阵和基因矩阵加 L1 惩罚, λ 由留一交叉验证选(CRC 0.15/0.2 、IBD 0.177/0.333 、IBS 0.4/0.1),每个队列取前 10 个 component,用 held-out 得分检验(FDR<0.1),三病分别

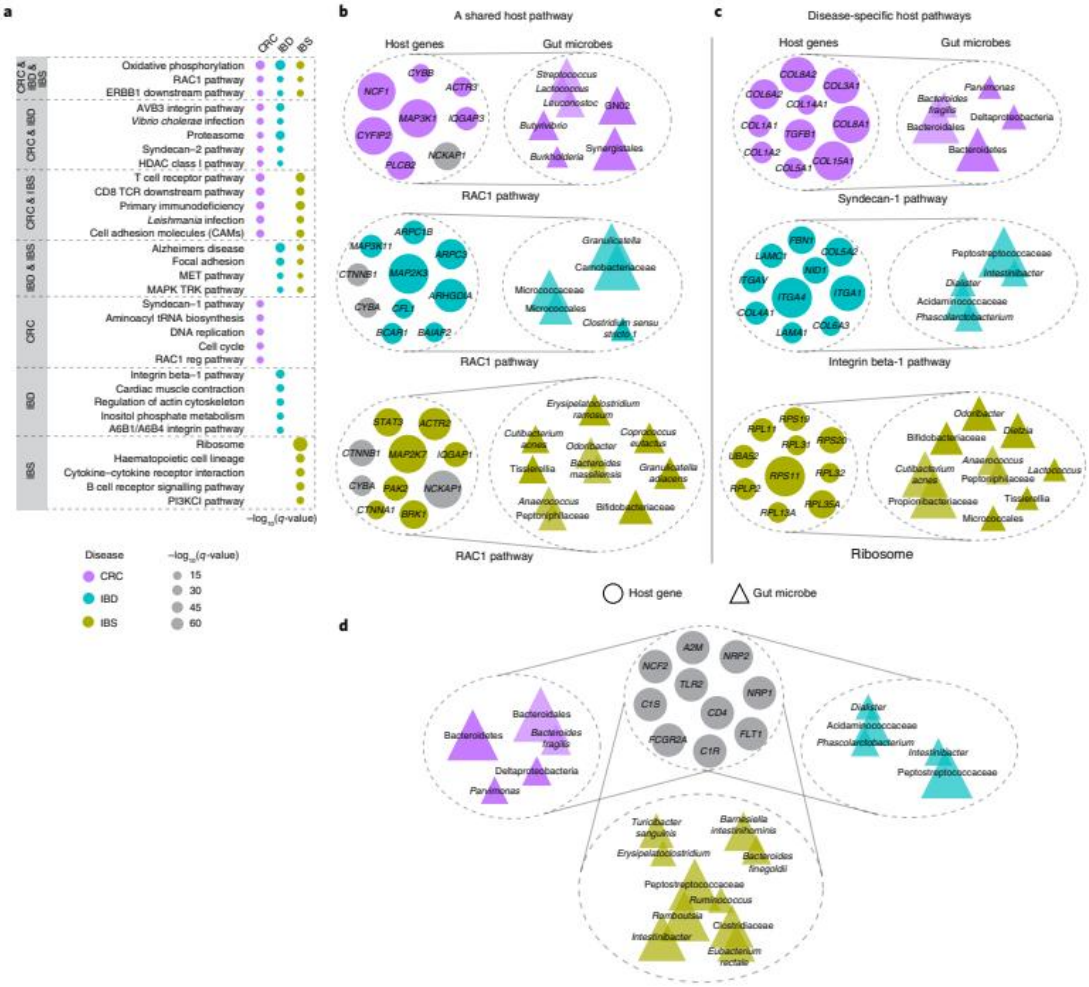
有 7、4、6 个显著 component。lasso 则逐基因对菌丰度回归,校正性别和疾病亚型, glmnet 加留一验证、 desparsified lasso 推断,再做 stability selection(100 次、阈值 0.6),取交集得到 CRC 755、IBD 1,295、IBS 441 个关联(Fig. 3a)。



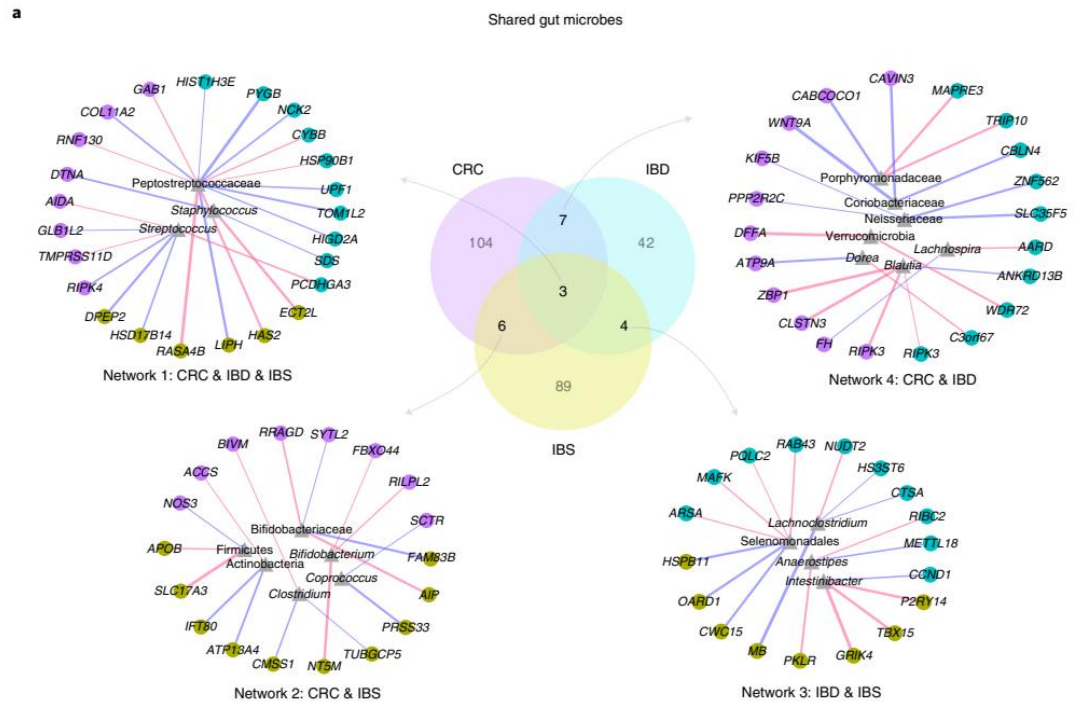
(paper 3,Fig. 3a)

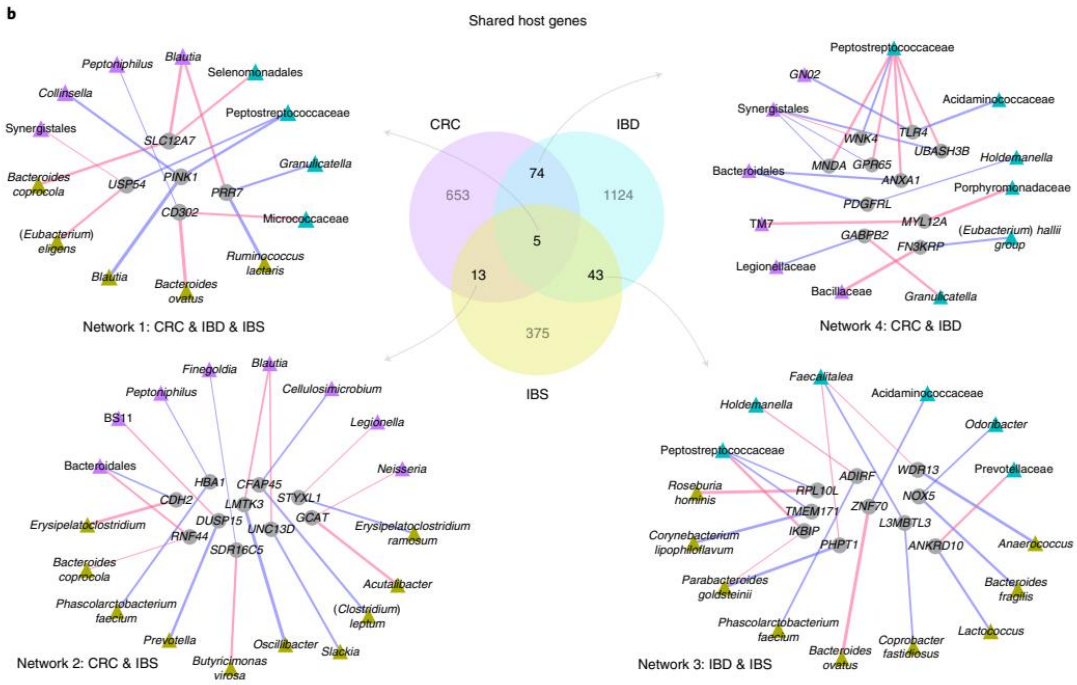
3.3 Multi-Omics Integration

三病共享 3 条通路,其中一条是氧化磷酸化;病种特异的有 102 条(CRC 52、 IBD 25、IBS 25),如 CRC 的 Syndecan-1 对应 Parvimonas 和 B. fragilis,IBD 的整合素β1 对应 Peptostreptococcaceae。RAC1 通路三病都有,但菌不同: CRC 是 Streptococcus 等口腔来源菌, IBD 是 Granulicatella, IBS 是 Bacteroides massiliensis (Fig. 2)。网络中三病共享 Peptostreptococcaceae、Streptococcus、Staphylococcus,但 相连的基因不同,135 个宿主基因出现在至少两个病中(Fig. 4)。由此看,三病共享炎症、屏障和能量代谢程序,共享菌可作用在不同通路,机制是病种特异的;但这些都是相关性,方向性仍需验证。



(paper 3,Fig. 2a-d)





(paper 3,Fig. 4a-b)